# สตอรีบอร์ดนำเสนอ SOML (ประมาณ 5–6 นาที)

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต

13 ฉาก หน้าละหนึ่งฉาก · ภาพทุกภาพเป็นหน้าจอจริงของระบบหรือหน้าจากเล่ม

| ส่วนในแต่ละฉาก | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| ทำบนจอ | สิ่งที่ต้องเปิดหรือคลิกให้เห็นในวิดีโอ |
| คำใบ้ให้จำ | คำสำคัญของฉาก ท่องช่องนี้ให้ได้ แล้วพูดขยายด้วยคำของตัวเอง |
| ฉากนี้ตรงกับอะไร | UC, FR, NFR, BR, EV, US, AC ที่เกี่ยวกับฉากนี้ พร้อมความหมาย ไม่ต้องย้อนไปเปิดเล่ม |
| บทพูด | ภาษาพูด มีรหัสพร้อมความหมายอยู่ในประโยค พูดต่อเนื่องได้เลย |

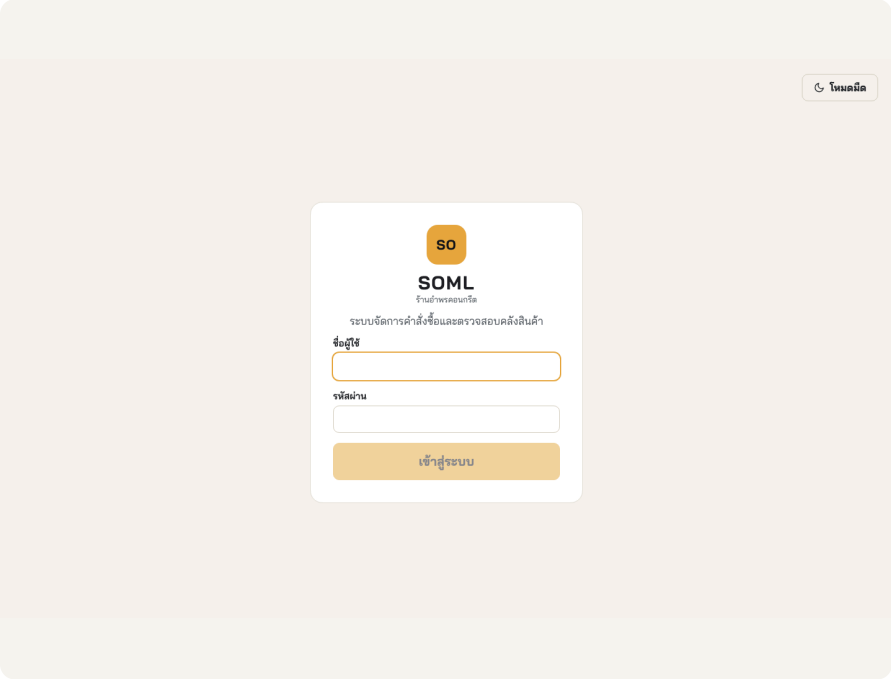
| รหัส | คืออะไร |
|---|---|
| EV | ปัญหาที่เห็นจริงที่ร้าน |
| FR | ระบบต้องทำอะไรได้ |
| NFR | ระบบต้องทำได้ดีแค่ไหน |
| BR | กติกาของร้านที่ระบบต้องเคารพ |
| US | ความต้องการในภาษาคนใช้ |
| UC | ใครทำอะไรกับระบบ ทีละขั้น |
| AC | เงื่อนไขที่บอกว่ายอมรับได้ |

ความยาว: พูดอย่างเดียวประมาณ 4 นาที บวกเวลาคลิกเดโมประมาณ 2 นาที ถ้าอยากให้เหลือ 5 นาที ให้พูดรหัสแค่ตัวหลักของฉาก (ตัวแรก ๆ ในตาราง) ส่วนที่เหลือเก็บไว้ตอบถ้าอาจารย์ถาม

ฉาก 1

0:00–0:15

# เปิดตัว




ทำบนจอ

หน้าเข้าสู่ระบบ

คำใบ้ให้จำ

**ชื่อเรา · ชื่อโครงงาน · ร้านอำพร · SOML**

ฉากนี้ตรงกับอะไร

| | |
|---|---|
| **ภาพรวม** | ปัญหา 9 ข้อ (EV) · FR 9 ข้อ · NFR 9 ข้อ · BR 5 ข้อ · User Story 6 เรื่อง · Use Case 11 กรณี · AC 15 ข้อ |

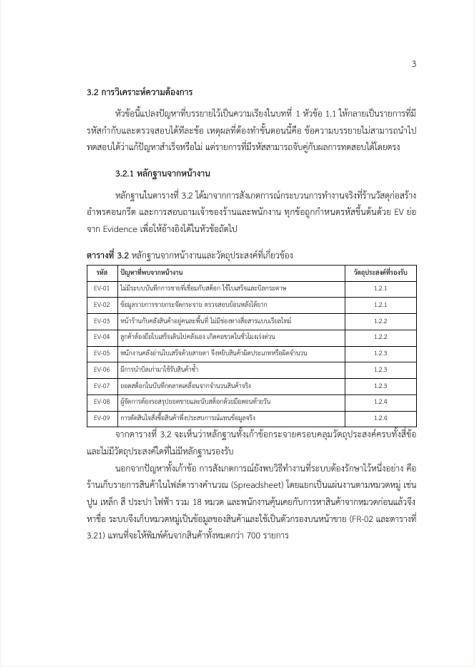
บทพูด

สวัสดีครับอาจารย์ ผมตรัยรัตน์ ทำคู่กับพนาวุฒน์ครับ งานของเราคือระบบขายของกับเช็กสต็อก ให้ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต ชื่อ SOML ครับ

ฉาก 2

0:15–0:50

# ปัญหาของร้าน



3

**3.2 การวิเคราะห์ความต้องการ**

หัวข้อนี้แปลงปัญหาที่บรรยายไว้เป็นความเรียงในบทที่ 1 หัวข้อ 1.1 ให้กลายเป็นรายการที่มีรหัสกำกับและตรวจสอบได้ทีละข้อ เหตุผลที่ต้องทำขั้นตอนนี้คือ ข้อความบรรยายไม่สามารถนำไปทดสอบได้ว่าแก้ปัญหาสำเร็จหรือไม่ แต่รายการที่มีรหัสสามารถอ้างถึงในการทดสอบได้โดยตรง

**3.2.1 หลักฐานจากหน้างาน**

หลักฐานในตารางที่ 3.2 ได้มาจากการสังเกตการณ์กระบวนการทำงานจริงที่ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต และการสอบถามเจ้าของร้านและพนักงาน ทุกข้อถูกกำหนดรหัสขึ้นต้นด้วย EV ย่อจาก Evidence เพื่อให้อ้างอิงได้ในหัวข้อถัดไป

**ตารางที่ 3.2** หลักฐานจากหน้างานและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

| รหัส | ปัญหาที่พบจากหน้างาน | วัตถุประสงค์ที่รองรับ |
|---|---|---|
| EV-01 | ไม่มีระบบบันทึกการขายที่เชื่อมกับสต็อก ใช้บิลกระดาษ | 1.2.1 |
| EV-02 | ข้อมูลการขายกระจัดกระจาย ตรวจย้อนหลังยาก | 1.2.1 |
| EV-03 | หน้าร้านกับคลังอยู่คนละที่ ไม่มีช่องทางสื่อสารทันที | 1.2.2 |
| EV-04 | ลูกค้าถือบิลเดินไปคลังเอง ต่อแถวรอช่วงคนเยอะ | 1.2.2 |
| EV-05 | พนักงานคลังอ่านลายมือในบิลผิดบ้าง โดยเฉพาะตัวเลข | 1.2.3 |
| EV-06 | มีการนำบิลเก่ามาใช้กับสินค้าซ้ำ | 1.2.3 |
| EV-07 | ยอดสต็อกในบันทึกคาดคลาดเคลื่อนจากจำนวนสินค้าจริง | 1.2.3 |
| EV-08 | ผู้จัดการต้องสรุปยอดขายและบิลด้วยตัวเองเกือบทุกวัน | 1.2.4 |
| EV-09 | การตัดสินใจสั่งสินค้าขึ้นอยู่กับความรู้สึกมากกว่าข้อมูลจริง | 1.2.4 |

จากตารางที่ 3.2 จะเห็นว่าหลักฐานทั้งเก้าข้อกระจายครอบคลุมวัตถุประสงค์ครบทั้งสี่ข้อ และไม่มีวัตถุประสงค์ใดที่ไม่มีหลักฐานรองรับ

นอกจากปัญหาทั้งเก้าข้อ การสังเกตการณ์ยังพบวิธีทำงานที่ระบบต้องรักษาไว้หนึ่งอย่าง คือ ร้านเก็บรายการสินค้าในไฟล์ตารางคำนวณ (Spreadsheet) โดยแยกเป็นแผ่นงานตามหมวดหมู่ เช่น ปูน เหล็ก สี ประปา ไฟฟ้า รวม 18 หมวด และพนักงานคุ้นเคยกับการหาสินค้าจากหมวดก่อนแล้วจึงหาชื่อ ระบบจึงเก็บหมวดหมู่เป็นข้อมูลของสินค้าและใช้เป็นตัวกรองบนหน้าขาย (FR-02 และตารางที่ 3.21) แทนที่จะให้พิมพ์ค้นจากสินค้าทั้งหมดกว่า 700 รายการ

ทำบนจอ

บทที่ 3 หน้า 3 ตารางที่ 3.2

คำใบ้ให้จำ

**บิลกระดาษ · คลังรู้ช้า · อ่านลายมือผิด · บิลเก่าใช้ซ้ำ · สต็อกไม่ตรง · รู้ยอดตอนปิดร้าน**

ฉากนี้ตรงกับอะไร

| | |
|---|---|
| **EV-01** | ไม่มีระบบบันทึกการขายที่เชื่อมกับสต็อก ใช้บิลกระดาษ |
| **EV-02** | ข้อมูลการขายกระจัดกระจาย ตรวจย้อนหลังยาก |
| **EV-03** | หน้าร้านกับคลังอยู่คนละที่ ไม่มีช่องทางสื่อสารทันที |
| **EV-04** | ลูกค้าถือบิลเดินไปคลังเอง ต่อแถวรอช่วงคนเยอะ |
| **EV-05** | คลังอ่านลายมือในบิล หยิบของผิดชนิดผิดจำนวน |
| **EV-06** | มีคนเอาบิลเก่ามารับของซ้ำ |
| **EV-07** | สต็อกในบันทึกไม่ตรงกับของจริง |
| **EV-08** | ผู้จัดการรู้ยอดขายและสต็อกตอนปิดร้านเท่านั้น |
| **EV-09** | สั่งของจากความรู้สึก ไม่ใช่ข้อมูลจริง |

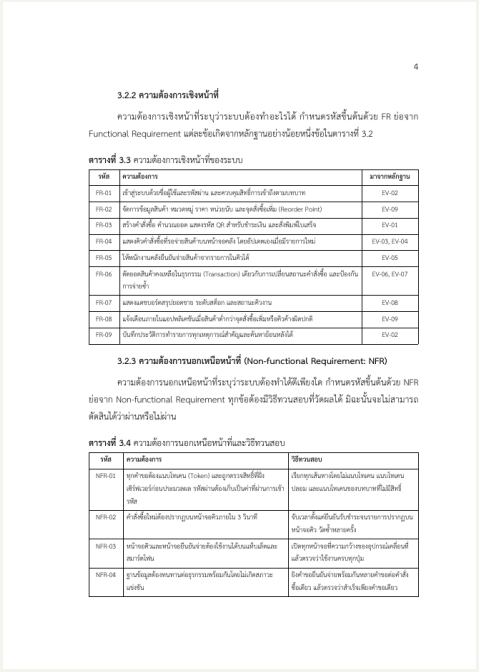
บทพูด

ก่อนอื่นเล่าปัญหาก่อนครับ ร้านนี้ใช้บิลกระดาษหมดเลย การขายไม่ได้ต่อกับสต็อก ข้อนี้คือ EV-01 หน้าร้านกับคลังอยู่คนละที่ ลูกค้าจ่ายเงินเสร็จต้องถือบิลเดินไปคลังเอง คือ EV-03 กับ EV-04 คลังอ่านลายมือผิดบ้าง คือ EV-05 บางทีมีคนเอาบิลเก่ามารับของซ้ำ คือ EV-06 สต็อกไม่ตรงของจริง คือ EV-07 แล้วเจ้าของร้านรู้ยอดก็ตอนปิดร้าน คือ EV-08 ผมไปดูที่ร้านจริงกับถามเจ้าของร้าน แล้วจดเป็นข้อ ๆ ได้เก้าข้อครับ

ฉาก 3

0:50–1:30

# ความต้องการ 3 กลุ่ม



4

3.2.2 ความต้องการเชิงหน้าที่

ความต้องการเชิงหน้าที่ระบุว่าระบบต้องทำอะไรได้ กำหนดรหัสขึ้นต้นด้วย FR ย่อจาก Functional Requirement แต่ละข้อเกิดจากหลักฐานอย่างน้อยหนึ่งข้อในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.3 ความต้องการเชิงหน้าที่ของระบบ

| รหัส | ความต้องการ | มาจากหลักฐาน |
|---|---|---|
| FR-01 | เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท | EV-02 |
| FR-02 | จัดการข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ ราคา หน่วยนับ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม (Reorder Point) | EV-09 |
| FR-03 | สร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอด และแสดงรหัส QR สำหรับชำระเงิน และสั่งพิมพ์ใบเสร็จ | EV-01 |
| FR-04 | แสดงคำสั่งซื้อที่รอจ่ายสินค้าบนหน้าจอหลัก โดยอัปเดตเองเมื่อมีรายการใหม่ | EV-03, EV-04 |
| FR-05 | ให้หน้างานหลังบ้านยืนยันว่าสินค้าจากรายการในคิวได้ | EV-05 |
| FR-06 | ตัดยอดสินค้าคงเหลือในทุกธุรกรรม (Transaction) เดียวกับการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ และป้องกันการจ่ายซ้ำ | EV-06, EV-07 |
| FR-07 | แสดงแดชบอร์ดสรุปยอดขาย รายการสต็อก และสถานะคิวงาน | EV-08 |
| FR-08 | แจ้งเตือนในแอปเมื่อของต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มหรือคิวค้างเกินเกณฑ์ | EV-09 |
| FR-09 | บันทึกประวัติการทำรายการทุกเหตุการณ์สำคัญและค้นย้อนหลังได้ | EV-02 |

3.2.3 ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ (Non-functional Requirement: NFR)

ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ระบุว่าระบบต้องทำได้ดีเพียงใด กำหนดรหัสขึ้นต้นด้วย NFR ย่อจาก Non-functional Requirement ทุกข้อต้องมีวิธีทวนสอบที่วัดผลได้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถตัดสินได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

ตารางที่ 3.4 ความต้องการนอกเหนือหน้าที่และวิธีทวนสอบ

| รหัส | ความต้องการ | วิธีทวนสอบ |
|---|---|---|
| NFR-01 | ทุกคำขอต้องแนบโทเคน (Token) และถูกตรวจสิทธิ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก่อนประมวลผล หรือพ่วงต้องกับเป็นคำที่ผ่านการเข้าระบบ | เรียกทุนสินทางโดยไม่แนบโทเคน แบบโทเคนปลอม และแบบโทเคนของบทบาทที่ไม่มีสิทธิ์ |
| NFR-02 | คำสั่งซื้อใหม่ต้องปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที | จับเวลาตั้งแต่ยืนยันรับชำระจนรายการปรากฏบนหน้าจอคิว วัดซ้ำหลายครั้ง |
| NFR-03 | หน้าจอหลักและหน้าจอยืนยันจ่ายต้องใช้งานได้บนทั้งเดสก์ท็อปและสมาร์ตโฟน | เปิดทุกหน้าจอที่ความกว้างของอุปกรณ์เครื่องนี้แล้วตรวจว่าใช้งานครบทุกปุ่ม |
| NFR-04 | ฐานข้อมูลต้องพร้อมทางด้านธุรกรรมพร้อมกันโดยไม่ให้สภาวะแย่งชิง | ยิงคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันหลายคำขอต่อคำสั่งซื้อเดียว แล้วตรวจว่าสำเร็จเพียงคำขอเดียว |

ทำบนจอ

บทที่ 3 หน้า 4–5 ตารางที่ 3.3–3.5

คำใบ้ให้จำ

**FR ทำอะไร · NFR ดีแค่ไหน · BR กติการ้าน · ทุก FR ย้อนไป EV ได้**

ฉากนี้ตรงกับอะไร

| | |
|---|---|
| **FR-01** | เข้าสู่ระบบ และคุมสิทธิ์ตามบทบาท |
| **FR-02** | จัดการสินค้า หมวด ราคา หน่วย และจุดสั่งซื้อเพิ่ม |
| **FR-03** | สร้างคำสั่งซื้อ คิดยอด แสดง QR และพิมพ์ใบเสร็จ |
| **FR-04** | คิวรอจ่ายที่คลังอัปเดตเองเมื่อมีใบใหม่ |
| **FR-05** | คลังยืนยันจ่ายของจากรายการในคิว |
| **FR-06** | ตัดสต็อกพร้อมกับเปลี่ยนสถานะในธุรกรรมเดียว และกันจ่ายซ้ำ |
| **FR-07** | แดชบอร์ดยอดขาย สต็อก และคิวงาน |
| **FR-08** | แจ้งเตือนในแอปเมื่อของต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มหรือคิวค้าง |
| **FR-09** | บันทึกประวัติทุกเหตุการณ์สำคัญ และค้นย้อนหลังได้ |
| **NFR-02** | ใบใหม่ต้องขึ้นที่หน้าคิวภายใน 3 วินาที |
| **BR-02** | สต็อกในระบบต้องตรงกับของจริงในคลัง |

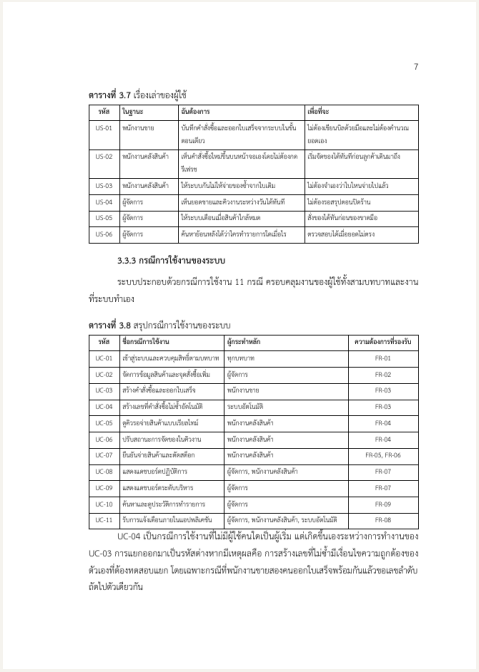
บทพูด

จากปัญหาพวกนี้ ผมแยกความต้องการเป็นสามแบบครับ แบบแรก FR คือระบบต้องทำอะไรได้ มีเก้าข้อ ตั้งแต่เข้าสู่ระบบ จัดการสินค้า ขาย คิว จ่ายของ ตัดสต็อก แดชบอร์ด แจ้งเตือน ไปจนถึงเก็บประวัติ แบบที่สอง NFR คือต้องทำได้ดีแค่ไหน อย่าง NFR-02 ขายเสร็จคลังต้องเห็นภายในสามวินาที แบบที่สาม BR คือกติกาของร้าน อย่าง BR-02 สต็อกในระบบต้องตรงกับของจริง ทุก FR จะบอกไว้ว่ามาจากปัญหาข้อไหน เช่น FR-06 ตัดสต็อกและกันจ่ายซ้ำ มาจาก EV-06 บิลเก่าใช้ซ้ำครับ

ฉาก 4

1:30–2:00

# User Story → Use Case



7

**ตารางที่ 3.7** เรื่องเล่าของผู้ใช้

| รหัส | ในฐานะ | ฉันต้องการ | เพื่อที่จะ |
|---|---|---|---|
| US-01 | พนักงานขาย | บันทึกคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จจากระบบในขั้นตอนเดียว | ไม่ต้องเขียนบิลด้วยมือและไม่ต้องคำนวณยอดเอง |
| US-02 | พนักงานคลังสินค้า | เห็นคำสั่งซื้อใหม่ขึ้นบนหน้าของฉันโดยไม่ต้องกดรีเฟรช | เริ่มจัดของก่อนลูกค้ามาถึง |
| US-03 | พนักงานคลังสินค้า | ให้ระบบกันไม่ให้จ่ายของซ้ำจากใบเดิม | ไม่ต้องจำเองว่าใบไหนจ่ายแล้ว |
| US-04 | ผู้จัดการ | เห็นยอดขายและคิวงานระหว่างวันทันที | ไม่ต้องรอสรุปตอนปิดร้าน |
| US-05 | ผู้จัดการ | ให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด | สั่งของได้ทันก่อนของขาดมือ |
| US-06 | ผู้จัดการ | ค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครทำรายการใดเมื่อไร | ตรวจสอบได้เมื่อยอดไม่ตรง |

**3.3.3 กรณีการใช้งานของระบบ**

ระบบประกอบด้วยกรณีการใช้งาน 11 กรณี ครอบคลุมงานของผู้ใช้ทั้งสามบทบาทและงานที่ระบบทำเอง

**ตารางที่ 3.8** สรุปกรณีการใช้งานของระบบ

| รหัส | ชื่อกรณีการใช้งาน | ผู้กระทำหลัก | ความต้องการที่รองรับ |
|---|---|---|---|
| UC-01 | เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท | ทุกบทบาท | FR-01 |
| UC-02 | จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อใหม่ | ผู้จัดการ | FR-02 |
| UC-03 | สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ | พนักงานขาย | FR-03 |
| UC-04 | สร้างและรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก | ระบบอัตโนมัติ | FR-03 |
| UC-05 | ดูคิวงานสินค้าแบบเรียลไทม์ | พนักงานคลังสินค้า | FR-04 |
| UC-06 | ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน | พนักงานคลังสินค้า | FR-04 |
| UC-07 | ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก | พนักงานคลังสินค้า | FR-05, FR-06 |
| UC-08 | แดชบอร์ดปฏิบัติการ | ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า | FR-07 |
| UC-09 | แดชบอร์ดวิเคราะห์บริหาร | ผู้จัดการ | FR-07 |
| UC-10 | ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ | ผู้จัดการ | FR-09 |
| UC-11 | รับการแจ้งเตือนภายในและป๊อปอัปทันที | ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า, ระบบอัตโนมัติ | FR-08 |

UC-04 เป็นกรณีการใช้งานที่ไม่มีผู้ใช้คนใดเป็นผู้เริ่ม แต่เกิดขึ้นเองระหว่างการทำงานของ UC-03 การแยกออกมาเป็นรหัสต่างหากมีเหตุผลคือ การสร้างเลขที่ไม่ซ้ำมีเงื่อนไขความถูกต้องของตัวเองที่ต้องทดสอบแยก โดยเฉพาะกรณีที่พนักงานขายสองคนออกใบเสร็จพร้อมกันแล้วขอเลขลำดับถัดไปตัวเดียวกัน

ทำบนจอ

บทที่ 3 หน้า 7 ตารางที่ 3.7–3.8

คำใบ้ให้จำ

**US ภาษาคนใช้ · เจ้าของร้านยืนยัน · UC 11 กรณี · FR ครบ 9 ข้อ**

ฉากนี้ตรงกับอะไร

| | |
|---|---|
| **US-01** | พนักงานขาย: บันทึกขายและออกใบเสร็จในขั้นตอนเดียว ไม่ต้องเขียนบิลและคิดเงินเอง |
| **US-02** | พนักงานคลัง: เห็นใบใหม่เองโดยไม่ต้องรีเฟรช เริ่มจัดของก่อนลูกค้ามาถึง |
| **US-03** | พนักงานคลัง: ให้ระบบกันจ่ายของซ้ำ ไม่ต้องจำเองว่าใบไหนจ่ายแล้ว |
| **US-04** | ผู้จัดการ: เห็นยอดขายและคิวระหว่างวันทันที |
| **US-05** | ผู้จัดการ: ให้ระบบเตือนเมื่อของใกล้หมด |
| **US-06** | ผู้จัดการ: ค้นย้อนหลังได้ว่าใครทำอะไรเมื่อไร |
| **UC ทั้งหมด** | UC-01 เข้าระบบ · 02 จัดการสินค้า · 03 ขาย · 04 ออกเลขที่ · 05 ดูคิว · 06 ปรับสถานะจัดของ · 07 จ่ายของตัดสต็อก · 08 แดชบอร์ดปฏิบัติการ · 09 แดชบอร์ดบริหาร · 10 ประวัติ · 11 แจ้งเตือน |

บทพูด

ก่อนจะออกแบบ ผมเขียนเป็นเรื่องเล่าของคนใช้ก่อน ที่เรียกว่า User Story มีหกเรื่อง เช่น US-03 พนักงานคลังอยากให้ระบบกันจ่ายของซ้ำ จะได้ไม่ต้องจำเอง ให้เจ้าของร้านอ่านแล้วบอกว่าใช่ไหม จากนั้นค่อยแตกเป็น Use Case ได้สิบเอ็ดอัน ตั้งแต่เข้าระบบ ขาย ดูคิว จ่ายของ ไปจนถึงแจ้งเตือน ครอบคลุม FR ครบทั้งเก้าข้อครับ

ฉาก 5

2:00–2:20

# ทุก UC มี 5 อย่าง



SOML • สรุปกรณีการใช้งานกับความต้องการ

2. กรณีการใช้งาน ความต้องการ และเกณฑ์การยอมรับ

| UC | ชื่อ | ผู้กระทำหลัก | ความต้องการ | เกณฑ์การยอมรับ | ผลทดสอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| UC-01 | เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท | ทุกบทบาท | FR-01, NFR-01 | AC-01, AC-12 | ผ่าน |
| UC-02 | จัดการข้อมูลสินค้าและอนุสงซื้อเพิ่ม | ผู้จัดการ | FR-02 | AC-02 | ผ่าน |
| UC-03 | สร้างคำสั่งซื้อและออกใบแจ้ง | หน้างานขาย | FR-03, BR-01, NFR-05 | AC-03, AC-05, AC-14 | ผ่าน ยกเว้น AC-14 พิมพ์กับเครื่องจริง ยังไม่ทวนสอบ |
| UC-04 | สร้างแผนที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำซ้อนในมิติ | ระบบอัตโนมัติ | FR-03 | AC-04 | ผ่าน |
| UC-05 | ดูคำรวจำสินค้าแบบเรียลไทม์ | หน้างานคลังสินค้า | FR-04, NFR-02 | AC-06 | ผ่าน |
| UC-06 | ปรับสถานะการจัดของในคำงาน | หน้างานคลังสินค้า | FR-04 | ไม่มี | ทดสอบระดับการรวมส่วน ผ่าน |
| UC-07 | ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก | หน้างานคลังสินค้า | FR-05, FR-06, NFR-04 | AC-07, AC-08 | ผ่าน |
| UC-08 | แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ | ผู้จัดการ, หน้างานคลังสินค้า | FR-07 | AC-09 | ผ่าน |
| UC-09 | แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร | ผู้จัดการ | FR-07 | ไม่มี | ทดสอบระดับการรวมส่วน ผ่าน |
| UC-10 | ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ | ผู้จัดการ | FR-09 | AC-11 | ผ่าน |
| UC-11 | รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน | ผู้จัดการ, หน้างานคลังสินค้า, ระบบอัตโนมัติ | FR-08, BR-05 | AC-10, AC-13 | ผ่าน |

AC-15 รองรับผู้ใช้พร้อมกัน 10 เซสชัน (NFR-06) ไม่ผูกกับกรณีใดกรณีหนึ่ง ใช้กับทุกกรณี ผลทดสอบผ่าน

SOML • สรุปกรณีการใช้งานกับความต้องการ • 3

ทำบนจอ

สรุปกรณีการใช้งาน หน้า 3

คำใบ้ให้จำ

**FR · ขั้นตอน · AC · หน้าจอ · ตารางข้อมูล (ERD)**

ฉากนี้ตรงกับอะไร

**ตัวอย่าง UC-07** ตอบ FR-05 และ FR-06 · ขั้นตอน 7 ขั้น · AC-07 และ AC-08 · หน้ายืนยันจ่ายสินค้า · ตาราง orders, products, stock_movements

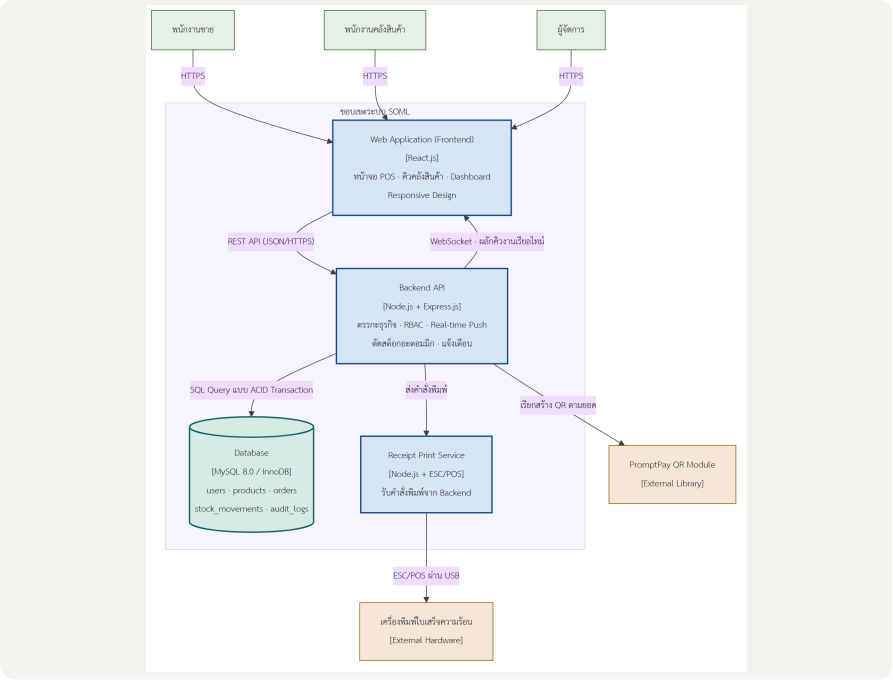
บทพูด

แต่ละ Use Case จะมีห้าอย่างครับ ตอบ FR ข้อไหน มีขั้นตอนอะไรที่โปรแกรมต้องทำตาม มีเกณฑ์ AC อะไรที่บอกว่าผ่าน ใช้หน้าจอไหน แล้วใช้ข้อมูลตารางไหน ซึ่งพวกตารางนี้ก็คือ ERD ครับ อย่าง UC-07 จ่ายของ ตอบ FR-05 กับ FR-06 เกณฑ์คือ AC-07 กับ AC-08 เดี๋ยวผมเปิดระบบให้ดูของจริงครับ

**ฉาก 6**

2:20–2:45

# C2 และ C3




ทำบนจอ

บทที่ 3 รูปที่ 3.7 แล้วรูปที่ 3.8

คำใบ้ให้จำ

**C2 = 4 ส่วน · ตัวพิมพ์แยกเพราะต้องอยู่เครื่องที่ต่อเครื่องพิมพ์ · C3 = 10 โมดูล · ตัวตัดสต็อกแยก**

ฉากนี้ตรงกับอะไร

| | |
|---|---|
| **NFR-08** | แยกชั้นและแยกส่วนตามที่ออกแบบ |
| **NFR-02** | ใบใหม่ต้องขึ้นที่หน้าคิวภายใน 3 วินาที |
| **BR-03** | ต้องลดเวลารอของลูกค้า |
| **FR-06** | ตัดสต็อกพร้อมกับเปลี่ยนสถานะในธุรกรรมเดียว และกันจ่ายซ้ำ |
| **โมดูลใน C3** | Order Controller ทำ UC-03, UC-04 · Queue Manager ทำ UC-05, UC-06 · Dispatch Controller กับ Stock Deduction Service ทำ UC-07 |

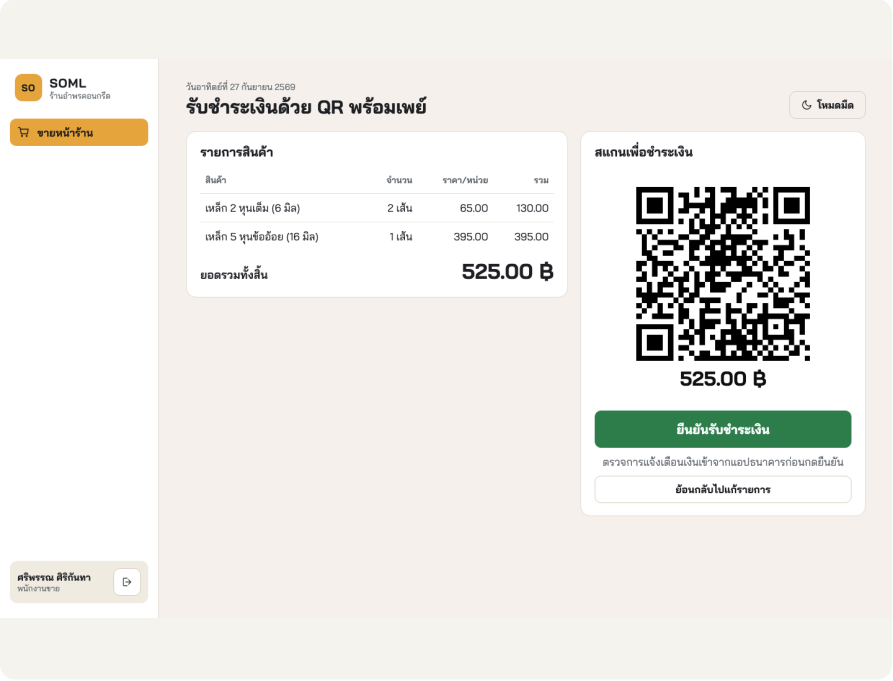
บทพูด

ขอพูดเรื่องออกแบบนิดนึงครับ ใน C2 ระบบแยกเป็นสี่ส่วน หน้าจอ หลังบ้าน ตัวพิมพ์ใบเสร็จ แล้วก็ฐานข้อมูล ตาม NFR-08 ที่ให้แยกส่วนกัน ที่แยกตัวพิมพ์ออกมาเพราะมันต้องอยู่เครื่องที่เสียบสายเครื่องพิมพ์ครับ แล้วหลังบ้านส่งใบใหม่ไปหน้าจอคลังเองผ่านช่องทางที่เปิดค้างไว้ เพื่อให้ทัน NFR-02 สามวินาที กับ BR-03 ลดเวลารอ ส่วน C3 หลังบ้านมีสิบโมดูลตาม Use Case แล้วแยกตัวตัดสต็อกออกมาต่างหาก เพราะเป็นหัวใจของ FR-06 ถ้าตรงนี้ผิดสต็อกเพี้ยนเลยครับ

ฉาก 7

2:45–3:15

# เดโม ขายหน้าร้าน




ทำบนจอ

เข้าเป็นพนักงานขาย › เลือกสินค้า › แสดง QR › ยืนยันรับชำระ

คำใบ้ให้จำ

**UC-01 เห็นเมนูเดียว · UC-03 ยอดคิดที่หลังบ้าน · QR ตรงยอด · UC-04 เลขไม่ซ้ำ · กดเดียวทั้งพิมพ์ทั้งเข้าคิว**

ฉากนี้ตรงกับอะไร

| | |
|---|---|
| **UC-01** | เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท |
| **UC-03** | สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ |
| **UC-04** | สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ |
| **FR-01** | เข้าสู่ระบบ และคุมสิทธิ์ตามบทบาท |
| **FR-03** | สร้างคำสั่งซื้อ คิดยอด แสดง QR และพิมพ์ใบเสร็จ |
| **BR-01** | ออกใบเสร็จกับส่งเข้าคิวคลังต้องเกิดจากการกดครั้งเดียวกัน |
| **EV-01** | ไม่มีระบบบันทึกการขายที่เชื่อมกับสต็อก ใช้บิลกระดาษ |
| **US-01** | พนักงานขาย: บันทึกขายและออกใบเสร็จในขั้นตอนเดียว ไม่ต้องเขียนบิลและคิดเงินเอง |
| **AC-12** | เข้าระบบถูก → ไปหน้าแรกของบทบาท เห็นแต่เมนูตัวเอง |
| **AC-03** | ขายแล้วยืนยันรับเงิน → ยอดถูก QR ยอดเดียวกัน ได้ใบรอจ่ายพร้อมเลขที่ |
| **AC-04** | สร้างหลายใบทั้งต่อเนื่องและพร้อมกัน → เลขที่ไม่ซ้ำเลย |
| **AC-05** | เครื่องพิมพ์ดับ → ยังขายสำเร็จ เข้าคิวปกติ และขึ้นเตือน |

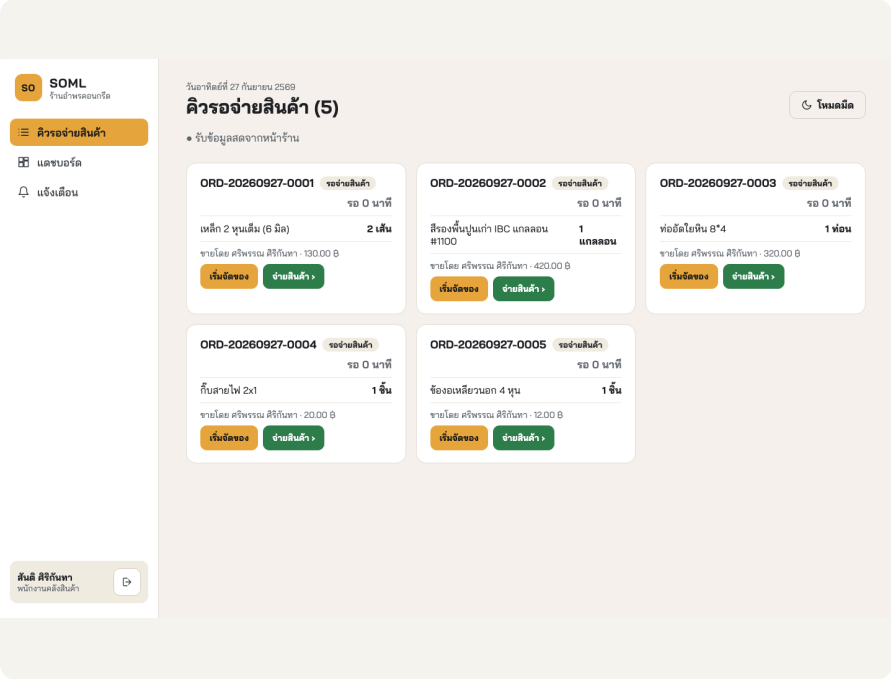
บทพูด

มาดูของจริงครับ ผมเข้าเป็นพนักงานขาย จะเห็นเมนูเดียว นี่คือ UC-01 คุมสิทธิ์ตามบทบาท ตาม FR-01 ต่อไปคือ UC-03 สร้างคำสั่งซื้อ ตอบ FR-03 ผมเลือกของ ยอดเงินตรงนี้หลังบ้านเป็นคนคิดนะครับ พอกดแสดง QR ยอดก็ตรงกัน ผ่าน AC-03 พอกดยืนยันรับเงิน ระบบออกเลขที่ใบเอง นี่คือ UC-04 เลขไม่ซ้ำตาม AC-04 แล้วกดครั้งเดียวทั้งพิมพ์ใบเสร็จทั้งส่งเข้าคิวคลัง ตามกติกา BR-01 แก้ปัญหา EV-01 ที่เคยใช้บิลกระดาษครับ

ฉาก 8

3:15–3:35

# เดโม คิวขึ้นเอง




ทำบนจอ

หน้าต่างพนักงานคลังที่เปิดค้างไว้

คำใบ้ให้จำ

**UC-05 ขึ้นเองไม่ต้องรีเฟรช · ภายใน 3 วินาที · วัดได้ไม่ถึงวินาที · ลูกค้าไม่ต้องถือบิลไปคลัง**

ฉากนี้ตรงกับอะไร

| | |
|---|---|
| **UC-05** | ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ |
| **FR-04** | คิวรอจ่ายที่คลังอัปเดตเองเมื่อมีใบใหม่ |
| **NFR-02** | ใบใหม่ต้องขึ้นที่หน้าคิวภายใน 3 วินาที |
| **BR-03** | ต้องลดเวลารอของลูกค้า |
| **EV-03** | หน้าร้านกับคลังอยู่คนละที่ ไม่มีช่องทางสื่อสารทันที |
| **EV-04** | ลูกค้าถือบิลเดินไปคลังเอง ต่อแถวรอช่วงคนเยอะ |
| **US-02** | พนักงานคลัง: เห็นใบใหม่เองโดยไม่ต้องรีเฟรช เริ่มจัดของก่อนลูกค้ามาถึง |
| **AC-06** | เปิดหน้าคิวค้างไว้ ขายใบใหม่ → ขึ้นเองภายใน 3 วินาที |

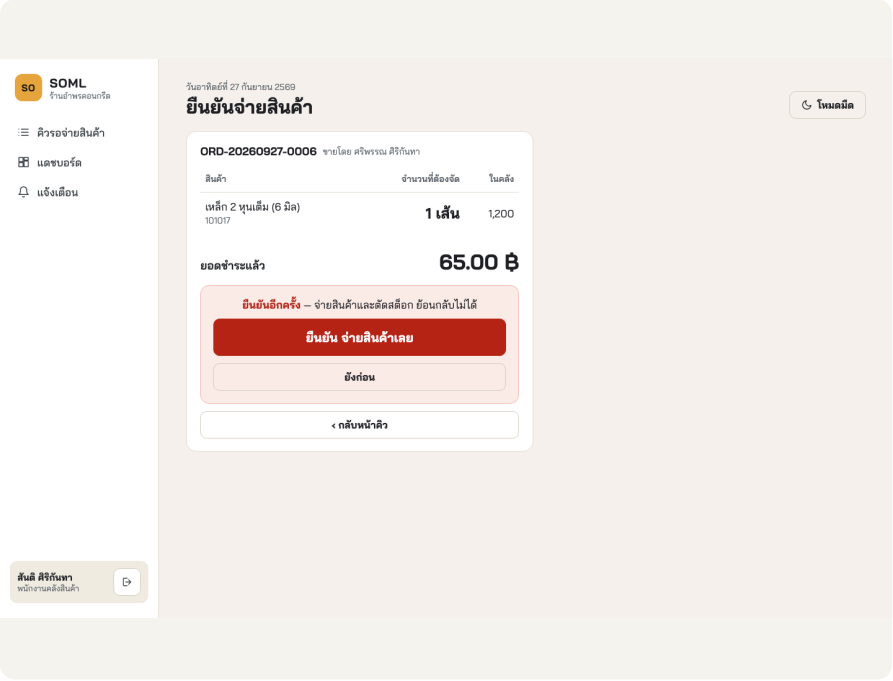
บทพูด

ทีนี้ดูหน้าจอคลังที่เปิดไว้ครับ นี่คือ UC-05 ดูคิวแบบเรียลไทม์ ตอบ FR-04 ใบที่เพิ่งขายขึ้นมาเองเลย ไม่ต้องกดรีเฟรช เกณฑ์ AC-06 คือต้องไม่เกินสามวินาที ตาม NFR-02 ที่วัดได้จริงไม่ถึงวินาที คลังเลยเริ่มจัดของได้ก่อนลูกค้าเดินมาถึง แก้ EV-03 กับ EV-04 ครับ

ฉาก 9

3:35–4:15

# เดโม กันจ่ายซ้ำ




ทำบนจอ

กดเริ่มจัดของ › เปิดสองหน้าต่างกดจ่ายใบเดียวกัน · เปิดโค้ด stock-deduction บรรทัด 32, 36

คำใบ้ให้จำ

**UC-06 เริ่มจัดของ · UC-07 ยืนยันซ้ำ · สองคนกดพร้อมกัน ผ่านหนึ่ง · เช็กว่ายังรอจ่ายอยู่ · สต็อกหักครั้งเดียว**

ฉากนี้ตรงกับอะไร

| | |
|---|---|
| **UC-06** | ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน |
| **UC-07** | ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก |
| **FR-04** | คิวรอจ่ายที่คลังอัปเดตเองเมื่อมีใบใหม่ |
| **FR-05** | คลังยืนยันจ่ายของจากรายการในคิว |
| **FR-06** | ตัดสต็อกพร้อมกับเปลี่ยนสถานะในธุรกรรมเดียว และกันจ่ายซ้ำ |
| **NFR-04** | ทนงานที่เกิดพร้อมกันได้ ไม่เกิดการแย่งกัน |
| **BR-02** | สต็อกในระบบต้องตรงกับของจริงในคลัง |
| **EV-05** | คลังอ่านลายมือในบิล หยิบของผิดชนิดผิดจำนวน |
| **EV-06** | มีคนเอาบิลเก่ามารับของซ้ำ |
| **EV-07** | สต็อกในบันทึกไม่ตรงกับของจริง |
| **US-03** | พนักงานคลัง: ให้ระบบกันจ่ายของซ้ำ ไม่ต้องจำเองว่าใบไหนจ่ายแล้ว |
| **AC-07** | กดจ่ายใบเดียวพร้อมกันสองคำขอ → สำเร็จหนึ่ง อีกหนึ่งถูกปฏิเสธ สต็อกหักครั้งเดียว |
| **AC-08** | ของในคลังไม่พอ → ยกเลิกทั้งหมด สถานะและสต็อกไม่เปลี่ยน |

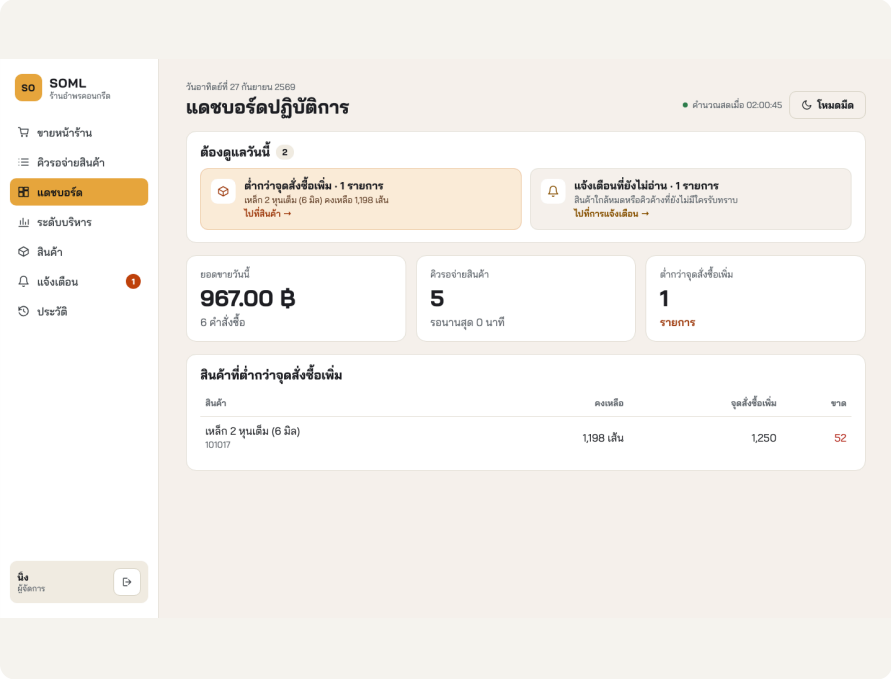
บทพูด

พนักงานคลังกดเริ่มจัดของ อันนี้คือ UC-06 ป้ายเปลี่ยนให้ทุกจอเห็น ต่อไปสำคัญสุดครับ UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก ตอบ FR-05 กับ FR-06 จอแสดงจำนวนตัวใหญ่ ไม่ต้องอ่านลายมือแล้ว แก้ EV-05 ทีนี้ผมเปิดสองหน้าต่าง กดจ่ายใบเดียวกันพร้อมกัน อันแรกผ่าน อันที่สองระบบบอกว่าจ่ายไปแล้ว ผ่าน AC-07 ที่กันได้เพราะตอนเปลี่ยนสถานะ ระบบเช็กว่าใบนี้ต้องยังรอจ่ายอยู่ คนที่สองมาช้า มันไม่รอจ่ายแล้ว ระบบเลยยกเลิกทั้งหมด สต็อกเลยหักครั้งเดียว ตาม NFR-04 กับกติกา BR-02 สต็อกต้องตรง แก้ EV-06 บิลเก่าใช้ซ้ำ กับ EV-07 สต็อกไม่ตรงครับ ถ้าของไม่พอก็ยกเลิกทั้งหมดเหมือนกัน ตาม AC-08

ฉาก 10

4:15–4:40

# เดโม แจ้งเตือน และแดชบอร์ด




ทำบนจอ

เข้าเป็นผู้จัดการ › ตัวเลขบนเมนูแจ้งเตือน › แดชบอร์ด

คำใบ้ให้จำ

**UC-02 ตั้งจุดสั่งซื้อไว้ · UC-11 เตือนเอง · UC-08 คิดสดทุกครั้ง · กล่องต้องดูแลวันนี้**

ฉากนี้ตรงกับอะไร

| | |
|---|---|
| **UC-02** | จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม |
| **UC-11** | รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน |
| **UC-08** | แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ |
| **FR-02** | จัดการสินค้า หมวด ราคา หน่วย และจุดสั่งซื้อเพิ่ม |
| **FR-08** | แจ้งเตือนในแอปเมื่อของต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มหรือคิวค้าง |
| **FR-07** | แดชบอร์ดยอดขาย สต็อก และคิวงาน |
| **BR-05** | ต้องเตือนก่อนของหมด ไม่รอให้คนมาดู |
| **BR-04** | ผู้บริหารต้องดูยอดและคิวได้ตลอดเวลา |
| **EV-09** | สั่งของจากความรู้สึก ไม่ใช่ข้อมูลจริง |
| **EV-08** | ผู้จัดการรู้ยอดขายและสต็อกตอนปิดร้านเท่านั้น |
| **US-05** | ผู้จัดการ: ให้ระบบเตือนเมื่อของใกล้หมด |
| **US-04** | ผู้จัดการ: เห็นยอดขายและคิวระหว่างวันทันที |
| **AC-02** | แก้จุดสั่งซื้อเพิ่ม → ค่าตรงที่กรอก และมีประวัติ |
| **AC-10** | จ่ายจนต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม → เตือนเอง ไม่เตือนซ้ำถ้ายังไม่อ่าน |
| **AC-09** | เปิดแดชบอร์ด → ตัวเลขตรงกับผลรวมในฐานข้อมูล |

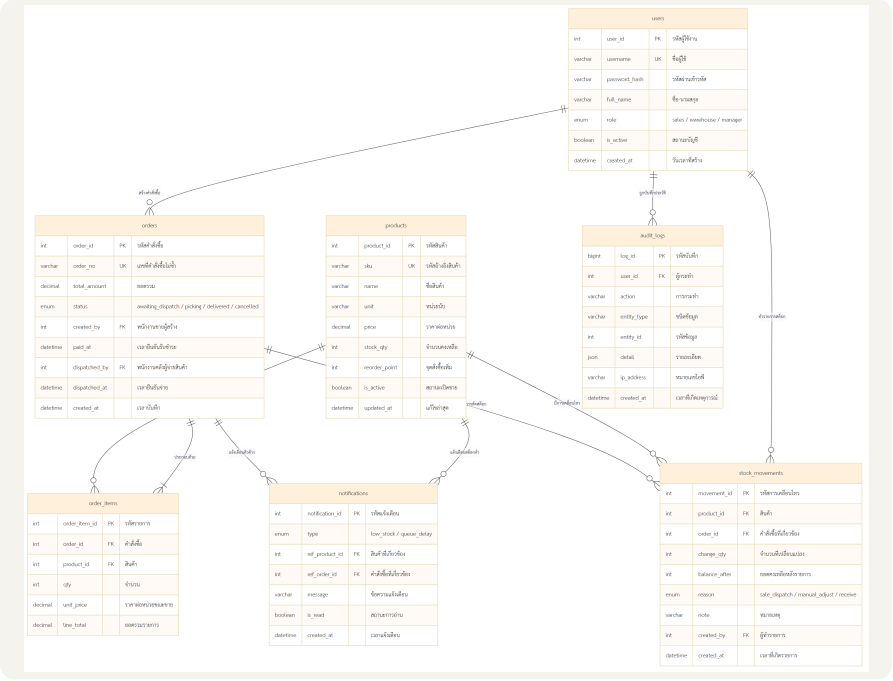
บทพูด

ก่อนเดโม ผมตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มไว้ในหน้าสินค้า นี่คือ UC-02 ตอบ FR-02 พอจ่ายของไปจนเหลือน้อยกว่าที่ตั้ง ระบบเตือนเองเลย เลขบนเมนูขึ้นมา นี่คือ UC-11 ตอบ FR-08 ตามกติกา BR-05 ต้องเตือนก่อนของหมด ผ่าน AC-10 แก้ EV-09 ที่เคยสั่งของจากความรู้สึก ส่วนแดชบอร์ดคือ UC-08 ตอบ FR-07 ตัวเลขคิดใหม่จากฐานข้อมูลทุกครั้งตาม BR-04 เลยตรงกับของจริง ผ่าน AC-09 เจ้าของร้านไม่ต้องรอปิดร้าน แก้ EV-08 ครับ

ฉาก 11

4:40–5:10

# ข้อมูลใน ERD



ทำบนจอ

บทที่ 3 รูปที่ 3.9 (หรือเปิด mysql ให้เห็นแถวจริงของใบที่เพิ่งขาย)

คำใบ้ให้จำ

**คำสั่งซื้อ 1 ใบ = 1 แถวใน orders · ของในใบ = order_items · สต็อกลด = stock_movements**

ฉากนี้ตรงกับอะไร

| | |
|---|---|
| **ใบที่เพิ่งขาย** | ขายเหล็ก 2 หุนเต็ม 2 เส้น เส้นละ 65 บาท รวม 130 บาท |
| **orders** | เก็บ "หัวใบ" 1 ใบ = 1 แถว: เลขที่ใบ ORD-...-0001 · ยอดรวม 130 บาท · สถานะ (รอจ่าย → ส่งมอบแล้ว) · ใครขาย · ขายกี่โมง · ใครจ่ายของ · จ่ายกี่โมง · ใช้ใน UC-03, UC-04, UC-07 · ตอบ FR-03 |
| **order_items** | เก็บ "รายการของในใบ" ของ 1 ชนิด = 1 แถว: ใบไหน · สินค้าอะไร · กี่ชิ้น · ราคาต่อชิ้นตอนขาย (65 บาท) · ใบหนึ่งมีหลายแถวได้ · ใช้ใน UC-03 · ตอบ FR-03 |
| **products** | ข้อมูลสินค้า: เหล็ก 2 หุนเต็ม ราคาปัจจุบัน · ยอดคงเหลือ 1,200 → 1,198 · จุดสั่งซื้อเพิ่ม 1,250 · ใช้ใน UC-02, UC-07 · ตอบ FR-02 |
| **stock_movements** | เก็บ "ทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยน" 1 ครั้ง = 1 แถว: สินค้าไหน · เปลี่ยน –2 · เหลือ 1,198 · เพราะจ่ายตามใบไหน · เพิ่มได้อย่างเดียว ลบไม่ได้ · UC-07 · ตอบ FR-06 และ BR-02 |
| **notifications** | แจ้งเตือน "เหล็ก 2 หุนเหลือ 1,198 ต่ำกว่า 1,250" · UC-11 · ตอบ FR-08 |
| **audit_logs, users** | ใครทำอะไรเมื่อไร และบัญชีผู้ใช้ · UC-01, UC-10 · ตอบ FR-01, FR-09 |

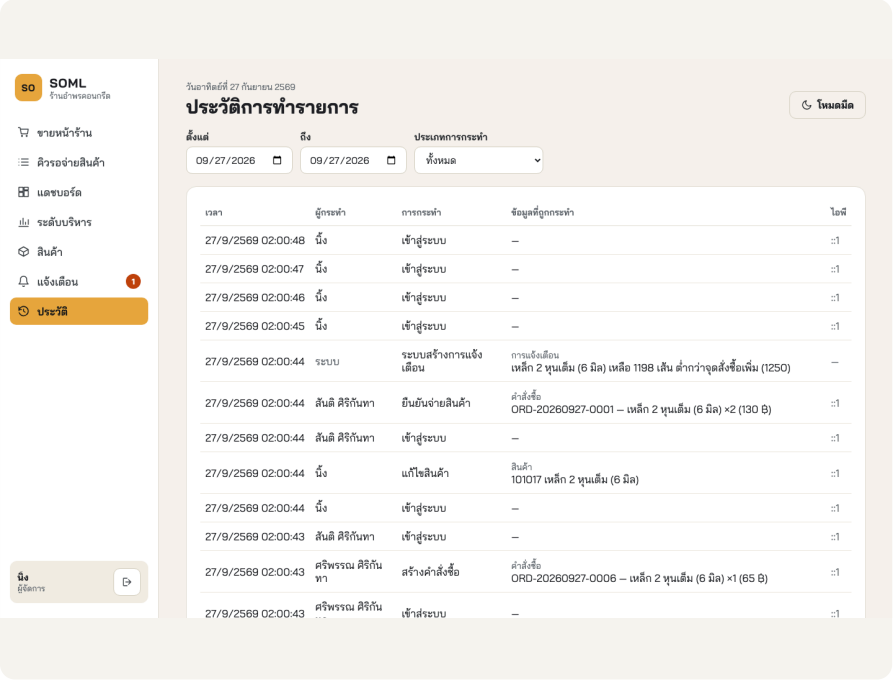
บทพูด

ทีนี้ดูว่าข้อมูลไปอยู่ตรงไหนครับ ใบที่ผมเพิ่งขาย คือเหล็กสองหุนสองเส้น เส้นละหกสิบห้า รวมร้อยสามสิบบาท ตัวใบหนึ่งใบจะเป็นหนึ่งแถวในตาราง orders เก็บเลขที่ใบ ยอดรวมร้อยสามสิบ สถานะ ใครขาย ขายกี่โมง ส่วนของที่อยู่ในใบ เก็บแยกไว้ในตาราง order_items ของหนึ่งอย่างก็หนึ่งแถว บอกว่าเป็นเหล็กสองหุน สองเส้น ราคาเส้นละหกสิบห้า ที่ต้องเก็บราคาตอนขายไว้ด้วย เพราะราคาวัสดุขึ้นลงบ่อย ถ้าวันหลังราคาขึ้น ใบเก่าจะได้ไม่เปลี่ยนตาม พอคลังจ่ายของ ยอดเหล็กในตาราง products ลดจากพันสองร้อยเหลือพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด แล้วตาราง stock_movements ก็เพิ่มแถวใหม่ว่า เหล็กสองหุน ลบสอง เหลือพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด เพราะจ่ายตามใบนี้ ตารางนี้เพิ่มได้อย่างเดียว ลบไม่ได้ ถ้าวันไหนสต็อกไม่ตรง ก็ย้อนดูได้ว่าเปลี่ยนเพราะใบไหน ตรงกับ FR-06 กับกติกา BR-02 ครับ

ฉาก 12

5:10–5:35

# ประวัติ และผลทดสอบ




ทำบนจอ

เมนูประวัติ · บทที่ 4 ตารางที่ 4.4–4.5

คำใบ้ให้จำ

**UC-10 ประวัติครบ · อัตโนมัติ 134 ผ่าน · ผ่านหน้าจอ 13 ผ่าน · AC-01 ถึง AC-11 ครบ**

ฉากนี้ตรงกับอะไร

| | |
|---|---|
| **UC-10** | ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ |
| **FR-09** | บันทึกประวัติทุกเหตุการณ์สำคัญ และค้นย้อนหลังได้ |
| **EV-02** | ข้อมูลการขายกระจัดกระจาย ตรวจย้อนหลังยาก |
| **US-06** | ผู้จัดการ: ค้นย้อนหลังได้ว่าใครทำอะไรเมื่อไร |
| **AC-11** | ค้นประวัติตามวันและประเภท → เห็นผู้ทำ เวลา และข้อมูลที่ถูกทำ |
| **AC-01** | พนักงานขายเรียกเส้นทางของผู้จัดการตรง ๆ → เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธ |
| **NFR-01** | ตรวจสิทธิ์ทุกคำขอที่เซิร์ฟเวอร์ เก็บรหัสผ่านแบบเข้ารหัส |
| **NFR-06** | รองรับผู้ใช้พร้อมกันอย่างน้อย 10 เซสชัน |

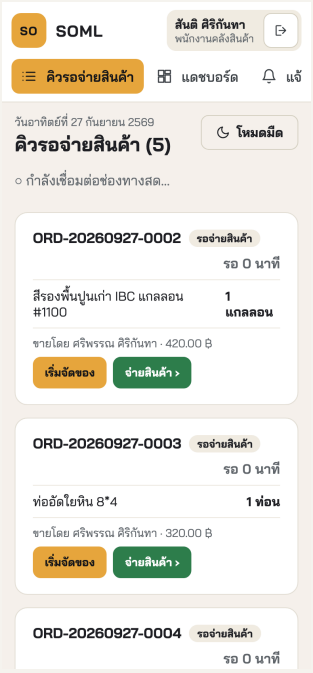
บทพูด

เปิดหน้าประวัติให้ดูครับ นี่คือ UC-10 ตอบ FR-09 ทุกอย่างที่เพิ่งทำอยู่ในนี้หมด ใครทำ ทำเมื่อไร ใบไหน ผ่าน AC-11 แก้ EV-02 ที่เคยตรวจย้อนหลังไม่ได้ เรื่องทดสอบ เทสต์อัตโนมัติร้อยสามสิบสี่ข้อผ่านหมด แล้วก็ให้โปรแกรมกดหน้าจอจริงอีกสิบสามข้อ ผ่านครบทุกเกณฑ์ตั้งแต่ AC-01 ถึง AC-11 รวมถึงลองใช้พร้อมกันสิบคนก็ไม่มีคำขอไหนพังตาม NFR-06 ครับ

ฉาก 13

5:35–5:55

# ยังไม่เสร็จ และปิดท้าย




ทำบนจอ

หน้าคิวบนมือถือ

คำใบ้ให้จำ

**พิมพ์เครื่องจริงยังไม่ได้ลอง · นับของจริงยังไม่ได้ทำ · UC-06, UC-09 ยังไม่มี AC · ขอบคุณ**

ฉากนี้ตรงกับอะไร

| | |
|---|---|
| **NFR-03** | หน้าคิวใช้บนมือถือได้ → ผ่าน (ภาพนี้) |
| **TC-13** | พิมพ์กับเครื่องจริงภายใน 5 วินาที ตาม NFR-05 และ AC-14 → ยังไม่ทวนสอบ |
| **TC-07** | จ่ายของจริง 20 ใบแล้วนับเทียบ ตาม FR-06 และ BR-02 → ยังไม่ทวนสอบ |
| **UC-06, UC-09** | ยังไม่มี AC ของตัวเอง มีแค่การทดสอบระดับการรวมส่วน |

บทพูด

สุดท้าย ภาพนี้คือหน้าคิวบนมือถือ ตาม NFR-03 ที่คลังต้องใช้มือถือได้ครับ ส่วนที่ยังไม่ได้ทำคือ ยังไม่ได้ลองพิมพ์กับเครื่องพิมพ์จริงที่ร้าน คือ TC-13 ตาม NFR-05 ห้าวินาทีกับยังไม่ได้นับของจริงเทียบกับระบบ คือ TC-07 แล้วก็ UC-06 กับ UC-09 ยังไม่มีเกณฑ์ของตัวเอง ในเล่มผมเขียนไว้ตรง ๆ ว่ายังไม่ได้ทดสอบ ไม่ได้เขียนว่าผ่านครับ ขอบคุณครับอาจารย์

# บทพูดต่อเนื่อง (อ่านออกเสียงซ้อม)

**ฉาก 1 เปิดตัว (0:00–0:15)**
สวัสดีครับอาจารย์ ผมตรัยรัตน์ ทำคู่กับพนาวุฒน์ครับ งานของเราคือระบบขายของกับเช็กสต็อก ให้ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต ชื่อ SOML ครับ

**ฉาก 2 ปัญหาของร้าน (0:15–0:50)**
ก่อนอื่นเล่าปัญหาก่อนครับ ร้านนี้ใช้บิลกระดาษหมดเลย การขายไม่ได้ต่อกับสต็อก ข้อนี้คือ EV-01 หน้าร้านกับคลังอยู่คนละที่ ลูกค้าจ่ายเงินเสร็จต้องถือบิลเดินไปคลังเอง คือ EV-03 กับ EV-04 คลังอ่านลายมือผิดบ้าง คือ EV-05 บางทีมีคนเอาบิลเก่ามารับของซ้ำ คือ EV-06 สต็อกไม่ตรงของจริง คือ EV-07 แล้วเจ้าของร้านรู้ยอดก็ตอนปิดร้าน คือ EV-08 ผมไปดูที่ร้านจริงกับถามเจ้าของร้าน แล้วจดเป็นข้อ ๆ ได้เก้าข้อครับ

**ฉาก 3 ความต้องการ 3 กลุ่ม (0:50–1:30)**
จากปัญหาพวกนี้ ผมแยกความต้องการเป็นสามแบบครับ แบบแรก FR คือระบบต้องทำอะไรได้ มีเก้าข้อ ตั้งแต่เข้าสู่ระบบ จัดการสินค้า ขาย คิว จ่ายของ ตัดสต็อก แดชบอร์ด แจ้งเตือน ไปจนถึงเก็บประวัติ แบบที่สอง NFR คือต้องทำได้ดีแค่ไหน อย่าง NFR-02 ขายเสร็จคลังต้องเห็นภายในสามวินาที แบบที่สาม BR คือกติกาของร้าน อย่าง BR-02 สต็อกในระบบต้องตรงกับของจริง ทุก FR จะบอกไว้ว่ามาจากปัญหาข้อไหน เช่น FR-06 ตัดสต็อกและกันจ่ายซ้ำ มาจาก EV-06 บิลเก่าใช้ซ้ำครับ

**ฉาก 4 User Story → Use Case (1:30–2:00)**
ก่อนจะออกแบบ ผมเขียนเป็นเรื่องเล่าของคนใช้ก่อน ที่เรียกว่า User Story มีหกเรื่อง เช่น US-03 พนักงานคลังอยากให้ระบบกันจ่ายของซ้ำ จะได้ไม่ต้องจำเอง ให้เจ้าของร้านอ่านแล้วบอกว่าใช่ไหม จากนั้นค่อยแตกเป็น Use Case ได้สิบเอ็ดอัน ตั้งแต่เข้าระบบ ขาย ดูคิว จ่ายของ ไปจนถึงแจ้งเตือน ครอบคลุม FR ครบทั้งเก้าข้อครับ

**ฉาก 5 ทุก UC มี 5 อย่าง (2:00–2:20)**
แต่ละ Use Case จะมีห้าอย่างครับ ตอบ FR ข้อไหน มีขั้นตอนอะไรที่โปรแกรมต้องทำตาม มีเกณฑ์ AC อะไรที่บอกว่าผ่าน ใช้หน้าจอไหน แล้วใช้ข้อมูลตารางไหน ซึ่งพวกตารางนี้ก็คือ ERD ครับ อย่าง UC-07 จ่ายของ ตอบ FR-05 กับ FR-06 เกณฑ์คือ AC-07 กับ AC-08 เดี๋ยวผมเปิดระบบให้ดูของจริงครับ

**ฉาก 6 C2 และ C3 (2:20–2:45)**
ขอพูดเรื่องออกแบบนิดนึงครับ ใน C2 ระบบแยกเป็นสี่ส่วน หน้าจอ หลังบ้าน ตัวพิมพ์ใบเสร็จ แล้วก็ฐานข้อมูล ตาม NFR-08 ที่ให้แยกส่วนกัน ที่แยกตัวพิมพ์ออกมาเพราะมันต้องอยู่เครื่องที่เสียบสายเครื่องพิมพ์ครับ แล้วหลังบ้านส่งใบใหม่ไปหน้าจอคลังเองผ่านช่องทางที่เปิดค้างไว้ เพื่อให้ทัน NFR-02 สามวินาทีกับ BR-03 ลดเวลารอ ส่วน C3 หลังบ้านมีสิบโมดูลตาม Use Case แล้วแยกตัวตัดสต็อกออกมาต่างหาก เพราะเป็นหัวใจของ FR-06 ถ้าตรงนี้ผิดสต็อกเพี้ยนเลยครับ

**ฉาก 7 เดโม ขายหน้าร้าน (2:45–3:15)**
มาดูของจริงครับ ผมเข้าเป็นพนักงานขาย จะเห็นเมนูเดียว นี่คือ UC-01 คุมสิทธิ์ตามบทบาท ตาม FR-01 ต่อไปคือ UC-03 สร้างคำสั่งซื้อ ตอบ FR-03 ผมเลือกของ ยอดเงินตรงนี้หลังบ้านเป็นคนคิดนะครับ พอกดแสดง QR ยอดก็ตรงกัน ผ่าน AC-03 พอกดยืนยันรับเงิน ระบบออกเลขที่ใบเอง นี่คือ UC-04 เลขไม่ซ้ำตาม AC-04 แล้วกดครั้งเดียวทั้งพิมพ์ใบเสร็จทั้งส่งเข้าคิวคลัง ตามกติกา BR-01 แก้ปัญหา EV-01 ที่เคยใช้บิลกระดาษครับ

**ฉาก 8 เดโม คิวขึ้นเอง (3:15–3:35)**
ทีนี้ดูหน้าจอคลังที่เปิดไว้ครับ นี่คือ UC-05 ดูคิวแบบเรียลไทม์ ตอบ FR-04 ใบที่เพิ่งขายขึ้นมาเองเลย ไม่ต้องกดรีเฟรช เกณฑ์ AC-06 คือต้องไม่เกินสามวินาที ตาม NFR-02 ที่วัดได้จริงไม่ถึงวินาที คลังเลยเริ่มจัดของได้ก่อนลูกค้าเดินมาถึง แก้ EV-03 กับ EV-04 ครับ

**ฉาก 9 เดโม กันจ่ายซ้ำ (3:35–4:15)**
พนักงานคลังกดเริ่มจัดของ อันนี้คือ UC-06 ป้ายเปลี่ยนให้ทุกจอเห็น ต่อไปสำคัญสุดครับ UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก ตอบ FR-05 กับ FR-06 จอแสดงจำนวนตัวใหญ่ ไม่ต้องอ่านลายมือแล้ว แก้ EV-05 ทีนี้ผมเปิดสองหน้าต่าง กดจ่ายใบเดียวกันพร้อมกัน อันแรกผ่าน อันที่สองระบบบอกว่าจ่ายไปแล้ว ผ่าน AC-07 ที่กันได้เพราะตอนเปลี่ยนสถานะ ระบบเช็กว่าใบนี้ต้องยังรอจ่ายอยู่ คนที่สองมาช้า มันไม่รอจ่ายแล้ว ระบบเลยยกเลิกทั้งหมด สต็อกเลยหักครั้งเดียว ตาม NFR-04 กับกติกา BR-02 สต็อกต้องตรง แก้ EV-06 บิลเก่าใช้ซ้ำ กับ EV-07 สต็อกไม่ตรงครับ ถ้าของไม่พอก็ยกเลิกทั้งหมดเหมือนกัน ตาม AC-08

**ฉาก 10 เดโม แจ้งเตือน และแดชบอร์ด (4:15–4:40)**

ก่อนเดโม ผมตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มไว้ในหน้าสินค้า นี่คือ UC-02 ตอบ FR-02 พอจ่ายของไปจนเหลือน้อยกว่าที่ตั้ง ระบบเตือนเองเลย เลขบนเมนูขึ้นมา นี่คือ UC-11 ตอบ FR-08 ตามกติกา BR-05 ต้องเตือนก่อนของหมด ผ่าน AC-10 แก้ EV-09 ที่เคยสั่งของจากความรู้สึก ส่วนแดชบอร์ดคือ UC-08 ตอบ FR-07 ตัวเลขคิดใหม่จากฐานข้อมูลทุกครั้งตาม BR-04 เลยตรงกับของจริง ผ่าน AC-09 เจ้าของร้านไม่ต้องรอปิดร้าน แก้ EV-08 ครับ

**ฉาก 11 ข้อมูลใน ERD (4:40–5:10)**
ทีนี้ดูว่าข้อมูลไปอยู่ตรงไหนครับ ใบที่ผมเพิ่งขาย คือเหล็กสองหุนสองเส้น เส้นละหกสิบห้า รวมร้อยสามสิบบาท ตัวใบหนึ่งใบจะเป็นหนึ่งแถวในตาราง orders เก็บเลขที่ใบ ยอดรวมร้อยสามสิบ สถานะ ใครขาย ขายกี่โมง ส่วนของที่อยู่ในใบ เก็บแยกไว้ในตาราง order_items ของหนึ่งอย่างก็หนึ่งแถว บอกว่าเป็นเหล็กสองหุน สองเส้น ราคาเส้นละหกสิบห้า ที่ต้องเก็บราคาตอนขายไว้ด้วย เพราะราคาวัสดุขึ้นลงบ่อย ถ้าวันหลังราคาขึ้น ใบเก่าจะได้ไม่เปลี่ยนตาม พอคลังจ่ายของ ยอดเหล็กในตาราง products ลดจากพันสองร้อยเหลือพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด แล้วตาราง stock_movements ก็เพิ่มแถวใหม่ว่า เหล็กสองหุน ลบสอง เหลือพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด เพราะจ่ายตามใบนี้ ตารางนี้เพิ่มได้อย่างเดียว ลบไม่ได้ ถ้าวันไหนสต็อกไม่ตรง ก็ย้อนดูได้ว่าเปลี่ยนเพราะใบไหน ตรงกับ FR-06 กับกติกา BR-02 ครับ

**ฉาก 12 ประวัติ และผลทดสอบ (5:10–5:35)**
เปิดหน้าประวัติให้ดูครับ นี่คือ UC-10 ตอบ FR-09 ทุกอย่างที่เพิ่งทำอยู่ในนี้หมด ใครทำ ทำเมื่อไร ใบไหน ผ่าน AC-11 แก้ EV-02 ที่เคยตรวจย้อนหลังไม่ได้ เรื่องทดสอบ เทสต์อัตโนมัติร้อยสามสิบสี่ข้อผ่านหมด แล้วก็ให้โปรแกรมกดหน้าจอจริงอีกสิบสามข้อ ผ่านครบทุกเกณฑ์ตั้งแต่ AC-01 ถึง AC-11 รวมถึงลองใช้พร้อมกันสิบคนก็ไม่มีคำขอไหนพัง ตาม NFR-06 ครับ

**ฉาก 13 ยังไม่เสร็จ และปิดท้าย (5:35–5:55)**
สุดท้าย ภาพนี้คือหน้าคิวบนมือถือ ตาม NFR-03 ที่คลังต้องใช้มือถือได้ครับ ส่วนที่ยังไม่ได้ทำคือ ยังไม่ได้ลองพิมพ์กับเครื่องพิมพ์จริงที่ร้าน คือ TC-13 ตาม NFR-05 ห้าวินาที กับยังไม่ได้นับของจริงเทียบกับระบบ คือ TC-07 แล้วก็ UC-06 กับ UC-09 ยังไม่มีเกณฑ์ของตัวเอง ในเล่มผมเขียนไว้ตรง ๆ ว่ายังไม่ได้ทดสอบ ไม่ได้เขียนว่าผ่านครับ ขอบคุณครับอาจารย์